
中聯公司油品苯(a)駢茈 超標事件調查結果

日期：115年7月27日
報告者：食品藥物管理署

專家群赴中聯公司調查

項目	內容
調查緣由	因應中聯油脂股份有限公司供應之部分批號大豆沙拉油苯(a)駢芘（Benzo(a)pyrene，BaP）超標事件，組成專家調查小組，協助原因調查。
調查日期	115年7月21日
調查對象	中聯油脂股份有限公司 (臺中市清水區海濱里北堤路1-8號)
專業背景	食品科學(加工、油脂)、食品技師、法律

調查重點

1. 廠區及製程巡檢

2. 文件審查

品質與製程管制	- 品質管制工程圖與製程品質管制紀錄 - 製程品質管制標準作業程序、放行管理紀錄
檢驗與確效	- 自主檢驗計畫 - 方法確效/確認資料 - 委外檢驗紀錄
物料與設備維護	- 出廠檢驗證明(COA)與驗收紀錄 - 設備預防保養與維修校正紀錄
持續改善與培訓	- 偏差異常處理 - 客訴處理、小組會議與教育訓練 - 外部稽核與改善

3. 人員訪談驗證

調查發現

- 1.原料來源：由超標批次與合格批次之比對，可辨識特定船批、巴西豆比例、熱損粒比例與BaP異常之關聯性，支持原料來源影響BaP風險之證據。
- 2.原料規格：依照熱損粒比例與大豆油BaP分析數據比對結果，支持原料熱損粒比例應可作為BaP風險預防之重要參數，而該公司放寬熱損粒含量管制界限，提升了BaP之風險。
- 3.管制措施：依照中聯公司現有管制措施及自主檢驗之抽樣方式，判斷該公司未將BaP風險納入危害管理進行分析；面對風險高之原料檢驗頻率不足、採樣代表性低。
- 4.製程管控：依照製程參數紀錄比對QC工程圖，判斷該公司多次製程參數偏離管制基準，未即時矯正，或進行偏離影響之評估；且未建立因應BaP風險之製程改善措施。

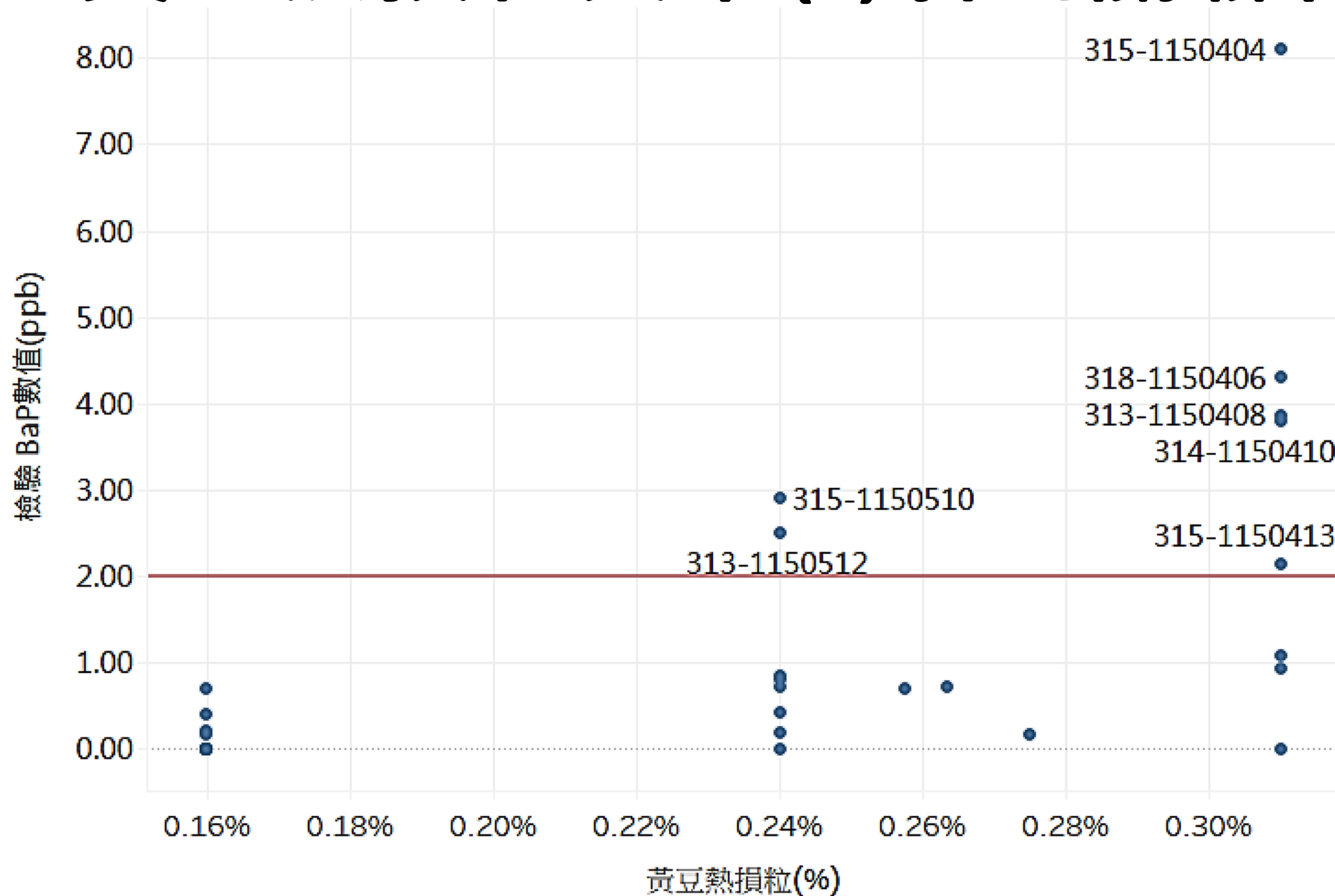
原料品質控管不良

- 黃豆驗收之熱損粒原管制基準為0.5%以下，114年6月4日巴西豆驗收熱損粒管制基準由0.5%調整至5%以下
- 115年上半年度黃豆原料共6船批，美國2船批、巴西4船批

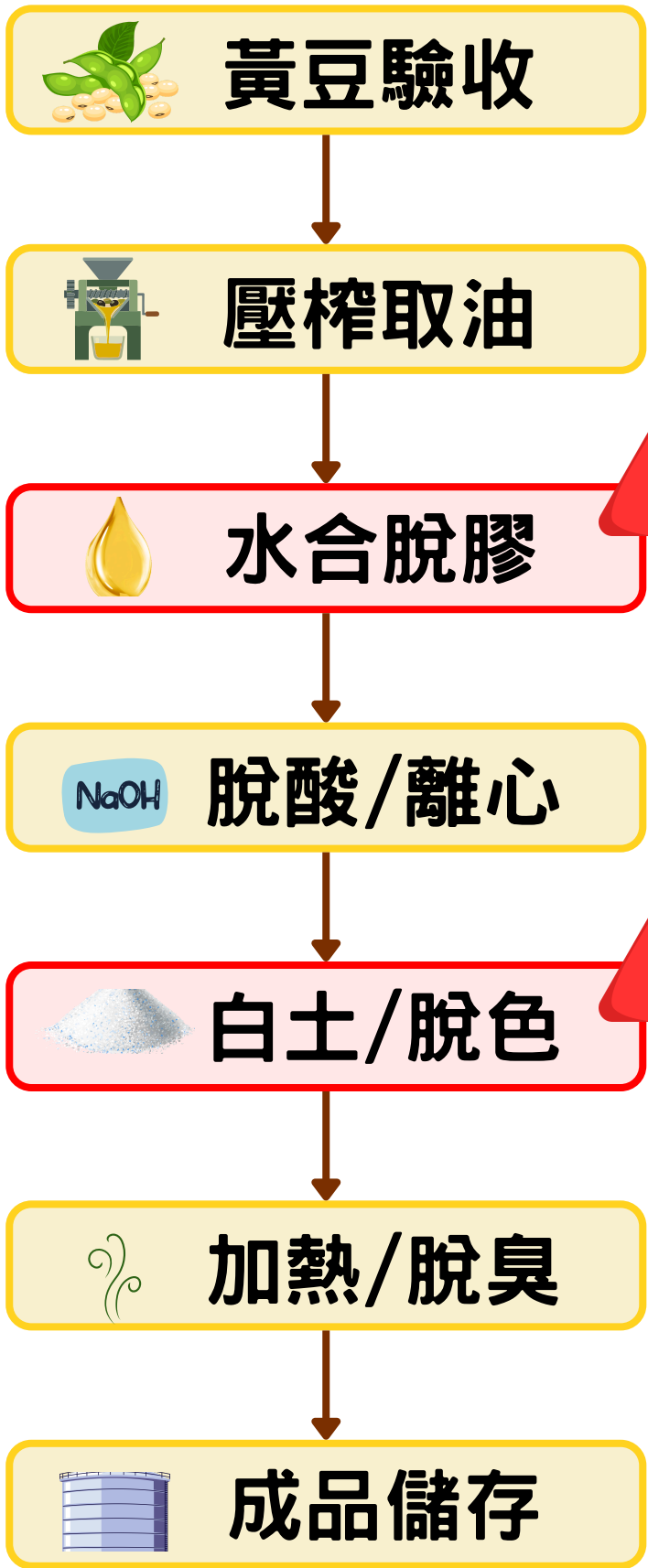
黃豆國別	船批	入廠日期	熱損粒平均
美國	11-1T	114/12/24	0.01 (0.00~0.03)
美國	12-1T	115/1/24	0.04 (0.00~0.06)
巴西	2-1T ^{註1}	115/3/31	0.31 (0.26~0.53)
巴西	3-1T ^{註2}	115/4/23	0.24 (0.18~0.36)
巴西	4-1T	115/5/23	0.16 (0.13~0.25)
巴西	5-1T	115/6/20	0.16 (0.12~0.29)

- 註1：批號315-1150404、318-1150406、313-1150408、314-1150410、315-1150413
- 註2：批號315-1150510、313-1150512

黃豆熱損粒與苯(a)駢芘關聯性



品質管制異常未落實改善，製程未依原料品質差異調整參數



脫膠油之磷脂質

1. 管制基準: 5000 ppm 以下
2. 觀察所見: 調閱品保製程及成品分析日報表，查115年4月迄今多筆磷脂質高於5000 ppm 以上，與管制基準不相符。
3. 業者說明: 品保於115年4月起已有開立不符合及矯正措施處理單相關紀錄，至6月該現象仍持續發生。

白土添加量不足

1. 管制基準: 巴西豆 $1.1 \pm 0.3\%$
2. 觀察所見: 調閱現場紀錄(脫色操作紀錄表)，查115年4月迄今多筆巴西豆白土添加比例不足(0.47~0.79%)，與管制基準不相符。
3. 業者說明: 精製黃豆油品質管制工程圖脫色步驟，係使用白土，此管制基準為參考值，主要以脫臭油之顏色(巴西豆：R1.0以下、Y10以下)為基準。

製程危害分析未將苯(a)駢芘納入化學性危害評估，且未建立相關管制措施

查該廠管制程序計畫書，製程僅設置1項管制點（過濾），管制界線為濾布完整性及過濾器壓差等物理性管制項目，未針對BaP建立相關管制措施。

CCP(過濾)管制界線：

1. 濾布 $\leq 10 \text{ um}$ ，不得破損
2. 過濾器間壓差 $\leq 1 \text{ kg/cm}$

調查結論

綜整相關調查及資料比對結果，調查小組研判，本次中聯公司大豆油BaP超標事件，依現有資料辨識，**BaP風險較高為特定來源或船批黃豆原料**，且該公司現行製程管制計畫書未將相關化學危害納入辨識、評估及管理；對於已知BaP風險較高之黃豆原料，甚至**放寬QC工程圖中，黃豆熱損粒的標準**，增加BaP超標之風險；亦未提高原料及產品之檢驗頻率；對於經常性異常之製程參數，未積極進行矯正措施，提升製程之穩定性，避免風險；亦**無建立因應風險之製程調整策略**。

改善建議

精進面向	重點措施
原料管理	• 重新建立黃豆原料進場品管指標。 • 要求源頭業者揭露風險評估上具重要性之事項(例如：乾燥方式)或檢附證明文件。 • 強化供應商管理方式。
製程管理	• 評估製程管制參數對BaP的管制效果。 • 強化製程參數監控及異常管理機制。 • 針對熱損粒較高之黃豆，進行各階段製程之BaP監測，以確認製程管控效果。
檢驗監測	建立內部抽樣程序，針對脫膠油或成品油每批次、每桶槽均檢驗。

政策建議

- 鑑於目前諸多管制缺失串聯，多為業者內部管理不當，亦無及時預警機制。
- 建議未來針對業者自主管理部分，宜於食品安全衛生管理法部分條文予以強化，以法律規範來**強化源頭、製程與品質管理及外部稽查**等，以監督廠商健全食品安全衛生管理制度，避免相關風險及事件發生。